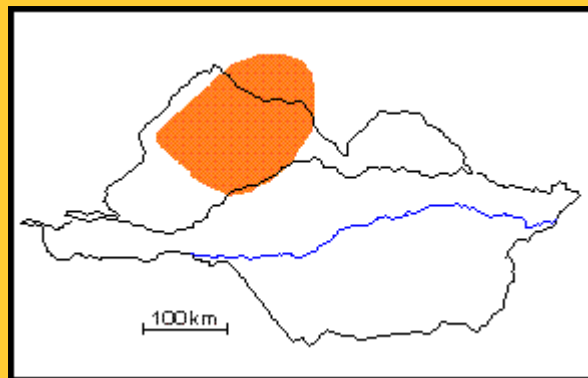


**TERCIARIO** (Eoceno Medio)

Estado Barinas

Referencia original: G. R. Pierce, 1960, p. 255.

Consideraciones históricas: Pierce (1960) publicó por primera vez al nombre Gobernador, para designar las areniscas del Eoceno Superior en la cuenca de Barinas. Von Der Osten (1966) describió detalladamente a la formación en el campo Sinco de Barinas, y la dividió en cuatro miembros, E-1 a E-4. Schubert (1968) describió los afloramientos de Gobernador en la región de Barinitas-Santo Domingo, y Feo-Codecido (1972), su desarrollo a través de toda la cuenca, publicando mapas estructurales e isópacas regionales. Campos (1977) resumió los datos sobre Gobernador en el área del río Santo Domingo, y propuso el nombre El Santuario para areniscas y calizas equivalentes, en el río Boconó. Kiser (1989) sumalizó la información disponible sobre el desarrollo regional de Gobernador, y sus relaciones estratigráficas con áreas adyacentes.

Durante años, la equivalencia entre las secuencias Gobernador-Pagüey de la cuenca Barinas y Misoa-Paují de la cuenca Maracaibo, fue puesto en duda debido al uso casi exclusivo de foraminíferos bentónicos para la determinación de edades eocenas en Barinas. Así que la literatura de ambas nomenclaturas, abunda en el uso indiscriminado en Barinas, como muestran Quarfoth y Caudri (1961): Misoa-Paují; Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (1963): Misoa (Gobernador)-Paují; Kiser (1967): Gobernador-Paují; Zambrano (1968): Misoa-Paují; Furrer (1971) demostró en forma inequívoca la equivalencia lito- y bioestratigráfica entre las dos secuencias, basado en estudios de los foraminíferos planctónicos de las lutitas Pagüey y Paují.

Localidad tipo: Pierce (*op. cit.*) menciona que el nombre Gobernador se usaba en informes particulares desde 1937, estableció la sección tipo en el cerro El Gobernador, al oeste del río Calderas y del pueblo del mismo nombre en la parte norte del distrito Obispo, estado Barinas. Hoja 6141, esc.: 1:100.000, Cartografía Nacional. Von Der Osten (1966) designó al pozo Sinco-4, como la sección tipo del campo Sinco, en Barinas. Schubert (1968) menciona buenas secciones en el río Santo Domingo y las quebradas Bellaca y Arandia. Kiser (1989) se refiere a la excelente sección del río Bumbúm.

Descripción litológica: La Formación Gobernador comprende las clásticas basales, depositadas discordantemente encima del Cretáceo, por la transgresión marina que se inició en la cuenca de Barinas en el Eoceno medio. Pierce (*op. cit.*) describe a la formación con 80% de areniscas cuarzosas, a veces cuarcíticas, friables a bien endurecidas, color gris claro a pardo, manchadas por óxido de hierro cuando están meteorizadas, localmente conglomeráticas, en capas de espesor medio a grueso, y con estratificación cruzada. Tienen un 20% de interclaciones de limolitas en colores claros, y laminaciones lutíticas carbonáceas gris oscuro a gris azulado. Von Der Osten (*op. cit.*) dividió la formación en cuatro miembros, E-1 a E-4 en orden descendiente, cada miembro con características litológicas y eléctricas distintivas: el E-4 consiste en alteraciones de dos tipos de arenisca: uno, blanca de grano fino, con delgadas láminas carbonáceas y convolutas y lentes de arena más oscura y de grano más grueso y, esporádicamente, lutitas gris oscuro y delgadas, fosilíferas y calizas. La matriz es comunmente arcillosa, y se encuentra jarosita en grietas. El segundo tipo de arenisca es blanca, de grano fino, homogénea, sacaroidea, subangular; pasa lateralmente a arenisca parda clara de grano medio; las porosidades de ambos tipos son buenas.

El miembro E-3 se compone predominantemente del segundo tipo de arenisca, y el E-2 del primer tipo.

El E-1, apoximadamente la mitad de la formación, se compone de arenisca blanca a amarillenta, de grano medio a grueso, friable a bien endurecida, angular a subangular. Contiene tubos de gusanos, lentes conglomeráticos y cambios bruscos en el tamaño del grano. Los conglomerados predominan en la base del miembro; su porosidad es excelente.

Schubert (*op. cit.*) describe la Formación Gobernador del área de Santo Domingo, como capas macizas muy espesas de arenisca de colores gris oscuro, negro, marrón o rosado, de grano fino a grueso, localmente conglomeráticas, redondeado a subredondeado, generalmente de cuarzo lechoso, con óxido de hierro intersticial. Tiene buena compactación y estratificación cruzada, con láminas finas carbonáceas de color negro. Los moldes de carga son comunes, y tubos de gusano ocurren en la base de la formación.

Zambrano (*op. cit.*) y Kiser (*op. cit.*) reportan la característica presencia local de escasa glauconita en las areniscas, y Kiser (*op. cit.*) muestra las electrofacies de Gobernador en la parte suroeste de la cuenca de Barinas, donde se confunde con la Formación Cobre, y en las áreas del campo Silván y Guanarito, además de la sección poco conocida del río Bumbúm.

Espesor: Pierce (*op. cit.*) midió unos 300 m de Gobernador en la sección tipo, 320 m en la cercana quebrada Bellaca y 450 m en el río Boconó; Schubert (*op. cit.*) reporta espesores variables de 90 m a 369 m en el área Barinitas-Santo Domingo, y Campos (*op. cit.*) describió 100 m en el cerro Azul, 300 m al norte de Masparrito y unos 575 m de su equivalente Formación El Santuario del área del río Boconó. Kiser (*op. cit.*) menciona un promedio (incluyendo 12 m a 18 m de la Caliza Masparrito) de 61 m de espesor en toda la cuenca de Barinas: 42 m en el campo Silvestre, 50 m en el campo Sinco, y 93 m en pozos exploratorios fuera del Área Mayor Sinco-Silvestre. Desde un espesor de 76 m en el área de los pozos Conso, Gobernador, se acuña erosionalmente en los pozos de Guanarito, hasta desaparecer contra el flanco suroeste del Arco de El Baúl. Se adelgaza ligeramente sobre el Arco de Merida, y aumenta nuevamente hacia el suroeste, hasta confundirse con la Formación Cobre. Desde el pozo 15-Guanarito-401A, con 106 m, se aumenta hacia el NNE en Guarumen-1S a unos 660 m, subiendo en la sección a expensas de Pagüey, aunque Figueroa y Hernández (1991) consideran solamente 68 m de Gobernador.

Kiser (1989) menciona 243 m medidos en el río Bumbúm y 252 m en la quebrada Batatal del río Caparo; Feo-Codecido (1972) muestra los límites erosionados aproximados del Eoceno total (Gobernador + Pagüey) a lo largo del río Apure, pero incluye la Formación Cobre en su máximo espesor de Gobernador, en los pozos del área Socopó. Aguasuelos (1990) midieron 140 m en el río Santo Domingo, 150 m en el río Calderas y 300 m en la quebrada Arandia.

Extensión geográfica: Según Kiser (*op. cit.*), la Formación Gobernador aflora esporádicamente a lo largo del piedemonte andino, desde el río Boconó, hasta el río Acequia; ha sido penetrada en casi todos los pozos de la parte central y noreste de la cuenca de Barinas, desde el área Lechozote-Calzada, donde se confunde con la Formación Cobre, hasta Guanarito, y al sur, hasta el río Apure; su extensión hacia el suroeste, en el piedemonte andino, es dudosa por falta de afloramientos a pesar de que menciona secciones asignadas a Gobernador en el río Bumbúm y la quebrada Batatal del río Caparo. No está presente en las áreas de Burgua, Cutufito y Guafita.

Expresión topográfica: Las resistentes areniscas masivas forman prominentes filas de rumbo en el afloramiento (Feo-Codecido, *op. cit.*), especialmente en el área de la sección tipo.

Contactos: La Formación Gobernador descansa discordantemente sobre el Cretáceo. El contacto con la suprayacente Formación Masparrito es normal y transicional; en la ausencia de las calizas de Masparrito, o donde las calizas pasan lateralmente a areniscas, el contacto de Gobernador con las lutitas de Pagüey es transicional. Hacia el suroeste del área Lechozote-Calzada, las areniscas de Gobernador se confunden con las areniscas masivas de la Formación Cobre, facies lateral de la Lutita Pagüey-Gobernador. Al sureste, en el campo Mingo, la formación displace a las lutitas basales de Pagüey.

Fósiles: Pierce (*op. cit.*) menciona *Halymenites* en las areniscas y faunas prolíficas en las lutitas de Gobernador. Menciona ocasionales foraminíferos arenosos como *Ammobaculites* y *Haplophragmoides*. Von Der Osten (*op. cit.*) menciona muchos fósiles bien conservados, sin identificarlos. Feo-Codecido (*op. cit.*, 1972) reporta *Ammobaculites*, *Trochammina* y *Ammotium*, además de algunas formas calcáreas del tope de la formación, como *Lepidocyclina pustulosa*, *Operculinoides nummulitiformis* y *O. cf. jacksonensis*. Los palinomorfs, foraminíferos y nannoplancton reportados por Monroy y Arnstein (1996) provienen casi exclusivamente de las lutitas de Pagüey.

Edad: Hasta la fecha, no se han publicado fósiles diagnósticos de edad, indígenas de la Formación Gobernador. Sin embargo, se le asigna, con cierta confianza, una edad de Eoceno Medio, basado en su relación estratigráfica transicional, debajo de las Formaciones Masparrito y Pagüey, cuyas edades están firmemente establecidas por Furrer (*op. cit.*) como Eoceno Medio (Masparrito) y Eoceno Medio superior (Pagüey), Zona *Orbulinoides beckmanni* (*Particulasphaera mexicana*). Kiser (*op. cit.*) cita a estudios de pozos en Guanarito, que colocan a Pagüey en el Eoceno medio inferior a superior, zonas *Globigerinatheka kugleri* y *Truncorotaioides rohri*. Arnstein, en Osuna (1994, p. 32), identificó en muestras de la quebrada Bellaca, la microfauna *Acarinina bubrooki* y *Acarinina* sp., que indican una edad Eoceno medio. En ese mismo estudio Di Gianni (p. 34) identificó las especies de nannoplancton calcáreo *Chiasmolithus consequetus* y *Reticulofenestra umbilica*, zonas NP-16/NP-19, del Eoceno Medio a Tardío. Estos son los primeros fósiles reportados de la Formación Gobernador que determinan la edad Eoceno Medio de la unidad.

Correlación: La Formación Gobernador se correlaciona lito- y bioestratigráficamente, con la Formación Misoa de la cuenca de Maracaibo. Se correlaciona directamente con la parte basal de la Formación Cobre de la parte suroeste

de la cuenca de Barinas, y litoestratigráficamente, con parte de la Formación Mirador del suroeste de la cuenca de Maracaibo y la depresión del Táchira. Campos (1977) la correlaciona con la Formación río Guache superior, al este de río Boconó.

Campos (*op. cit.*) correlaciona directamente a Gobernador y Masparrito con su Formación El Santuario, y con la parte superior de la Formación río Guache.

Paleoambientes: Pierce (*op. cit.*) considera que Gobernador fue depositada en aguas salobres, cercanas a la playa, y Von Der Osten (*op. cit.*) la describe como los sedimentos basales de la transgresión eocena que traslapan estratos más antiguos. Se refiere al miembro E-1 como areniscas de playa. González de Juana *et al.* (1980) la califican como de ambiente litoral transgresivo. Kiser (*op. cit.*) describe a la formación como clásticos basales de la transgresión marina en aguas salobres y someras, cerca de la playa, en la zona de inundación de mareas; predominan las barras playeras, intercaladas con breves períodos de laguna o pantano; hacia el sur, se hace más continental, llegando al ambiente de llanura deltaica. Figueroa y Hernández (1991) interpretan un ambiente de plataforma para el Gobernador del pozo Guarumen-1S. Los icnofósiles *Ophiomorpha*, *Thalassinoides*, *Bergaueria*, *Planolites*, *Keckia*, *Cochlichnus* y *Rhizocorallium* indican un ambiente de barras submarinas en una plataforma subsidente (Kiser, 1997 comentarios enviados en CIEN). La presencia de *Haplophagmoides* sp. y *Amphistegina* sp. sugieren un ambiente de plataforma interna a costero; en una muestra se identificaron a *Nummulites* spp., *Ammobaculites* spp. y *Bathysiphon* sp., que indican un ambiente de talud superior a medio, con fuerte influencia de plataforma Osuna (1994).

Importancia económica: Las areniscas de Gobernador son segundas en importancia, después del Cretáceo, como productor de petróleo en el área mayor de Sinco-Silvestre.

Sinonimia: Feo-Codecido (*op. cit.*) discutió ampliamente los sinónimos inadecuados de Gobernador, citando a Curito, Curitos, Corritos, Curritos, Escuque, Mirador y Misoa. Pierce (*op. cit.*) mencionó, además, el uso previo indebido del nombre El Gobernador.

© D. Kiser, 1997

Referencias

Campos, C. V., 1977. Estratigrafía de la Secuencia Post-Paleozoica en la región de Calderas. *Mem. II Congr. Latinoamer. Geol.*, MMH. Direc. Geol. Public. Esp. N° 7, 3: 1723-1741.

Feo-Codecido, G., 1972. Contribución a la estratigrafía de la Cuenca Barinas-Apure. *Mem. IV Congr. Geol. Venez.*, MMH, Direc. Geol. Publ. Esp. N° 5, 2: 773-782.

Furrer, M. A., 1971. La edad de la Formación Paguey. *Mem. IV Congr. Geol. Venez.*, MMH, Direc. Geol., Publ. Esp. N° 5, 1: 405-409.

González de Juana, C., J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y sus cuencas petrolíferas*. Edic. Foninvez, 2 Tomos, p. 1031.

Kiser, G. D., 1967. Guanarito erosional pinchout, Venezuela. *Proc. VIIth. World Petrol. Congr.*, México, (2): 501-509.

Kiser, G. D., 1988. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure-Llanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia oriental. *Bol. S.V.G.* En prensa.

Kiser, G. D., 1997. Comentarios enviados al CIEN, *Comité Interfilial de Estratigrafía y Nomenclatura de PDVSA*.

Pierce, G.R., 1960. Geología de la Cuenca de Barinas. *Mem. III Congr. Geol. Venez.*, 1: 214-276.

Quarfoth, K. R. and C. M. B. Caudri, 1961. Relationship of the Roblecito and La Pascua Formations of Eastern Venezuela to the Paují and equivalents of the Barinas Basin. *Bol. AVGMP*, 4(7): 219-225.

Schubert, C., 1968. Geología de la región de Barinitas-Santo Domingo, andes venezolanos surorientales. *Bol. Geol. Caracas*, 9(19): 182-261.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petrol.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre p. 188-189). Reimpreso en: *Bol. AVGMP*, 6(11),

1963; 2(5) 1964.

Von Der Osten, 1966. The stratigraphy of Sinco Field. *Bol. AVGMP*, 9(9): 253-272.

Zambrano, E., 1968. Geología del área de Guanarito. *Bol. S.V.G.*, 3(3): 49-61.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Brondijk, J. F., 1967-a. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. III. The Misoa and Trujillo Formations. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1(1): 3-19.

Walton, W. M., 1966. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. II. The Paují and Mene Grande formations. *Asoc. Venez. Geol., Min y Petrol.*, Bol. Inform., 9(12): 325-337.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)